

Análisis de Rentabilidad Comercial

Retail Multi-sucursal

Empresa analizada: TiendaNova S.A. — Cadena minorista, 5 sucursales

Período analizado: Enero 2024 – Diciembre 2025 (24 meses)

Herramienta: SQL (SQLite) — Esquema estrella, 5 consultas de negocio

Analista: Luciano Villagrán — Analista de Datos

Fecha: 01 de julio de 2026

1. Resumen Ejecutivo

Impacto total identificado: ~\$2,0 M/año + ~\$79.000 de capital liberado
Sobre un margen anual de ~\$24,9 M → representa el 8 % de mejora de margen

El problema: TiendaNova facturaba \$176,6 M en 24 meses con un margen promedio del 28,2 %, aparentemente saludable. Sin embargo, la rentabilidad se gestionaba 'a ojo': no existía visibilidad sobre qué productos se vendían a pérdida, qué clientes habían dejado de comprar ni por qué una sucursal rendía menos que el resto.

La solución: modelé los datos en un esquema estrella (tabla de hechos ventas + 3 dimensiones: clientes, productos y sucursales) y escribí 5 consultas SQL que detectan exactamente dónde se fuga el margen. Cada consulta responde una pregunta de negocio y termina con un número accionable.

El resultado: identifiqué \$2,0 M/año de margen recuperable en 4 hallazgos accionables, sin incorporar un solo cliente nuevo y sin invertir en marketing. Solo dejando de perder lo que ya se estaba perdiendo.

2. Metodología y Datos

Fuente de datos

Base de datos SQLite generada sintéticamente con semilla fija (SEED=42), lo que garantiza reproducibilidad total: cualquier persona que ejecute generar_datos.py obtiene exactamente los mismos registros.

Tabla	Registros	Descripción
ventas (hechos)	15.700 líneas	fecha · cantidad · precio · descuento · costo · ingreso · margen
clientes	800 clientes	segmento · ciudad · región · fecha_alta
productos	37 productos	categoría · costo_unitario · precio_lista
sucursales	5 sucursales	nombre · ciudad · región

Herramientas y técnicas

- SQL (SQLite): 5 consultas con CTEs encadenadas (WITH), JOINs y métricas derivadas
- Esquema estrella: tabla de hechos central + 3 dimensiones relacionadas
- Validación previa: consulta de perfilado (00_perfilado.sql) para verificar integridad
- Período: 24 meses (enero 2024 – diciembre 2025)

3. Hallazgos y Evidencia

► Hallazgo 1 — Productos vendidos a pérdida por descuentos agresivos

Qué encontré: 4 productos acumulan margen negativo durante los 24 meses analizados. El descuento promedio aplicado sobre estos productos fue del 17,6 %, suficiente para invertir el margen y convertir cada venta en una pérdida.

Acción recomendada: Quitar el descuento o repreciar estos 4 productos hasta $\text{margen} \geq 0 \%$.

Impacto estimado: ~\$0,91 M/año recuperables al eliminar el margen negativo.

Supuesto clave: Margen negativo acumulado \$1,82 M / 24 meses. Se supone mantenimiento de volumen; aun si baja algo al subir el precio, el resultado sigue siendo mejor que vender a pérdida.

Producto	Categoría	Facturación	Margen total
P020	Perfumería	\$5.815.932	-\$730.785
P017	Limpieza	\$4.046.601	-\$491.179
P005	Bebidas	\$2.728.636	-\$365.970
P009	Almacén	\$1.829.663	-\$235.225

Fuente: consulta 01_margen_negativo.sql sobre ventas 2024–2025.

► Hallazgo 2 — Productos de baja rotación inmovilizan capital

Qué encontré: 5 productos (P036, P029, P023, P021, P003) registraron $\leq 1\text{--}5$ unidades/mes en los últimos 6 meses del período analizado. Ocupan espacio en góndola y amarran capital que podría rotar en productos de mayor demanda.

Acción recomendada: Liquidar o descontinuar los 5 SKUs de baja rotación. Redirigir el espacio y el capital a los productos de mayor rotación.

Impacto estimado: ~\$79.000 de capital liberado (puntual) + ~\$6.300/año de costo de oportunidad recuperado.

Supuesto clave: Capital estimado asumiendo 3 meses de cobertura al ritmo actual de ventas. Costo de oportunidad calculado a tasa del 8 % anual sobre el capital inmovilizado.

► Hallazgo 3 — 156 clientes (21,7 %) no regresaron en 2025

Qué encontré: De los 718 clientes activos en 2024, 156 (el 21,7 % de la base) no realizaron ninguna compra en 2025. Este grupo generó \$2,45 M de margen en 2024, un valor que hoy está completamente perdido para la empresa.

Acción recomendada: Lanzar una campaña de recuperación priorizada (cupón dirigido, contacto comercial) sobre el listado de 156 clientes identificados, ordenados por margen aportado en 2024.

Impacto estimado: ~\$0,74 M/año al recuperar el 30 % del grupo perdido.

Supuesto clave: Recuperación conservadora del 30 % de los 156 clientes. Ticket y frecuencia de compra similar a 2024.

► Hallazgo 4 — Sucursal Sur tiene el ticket 16 % por debajo de la red

Qué encontré: La sucursal Sur (Bariloche) tiene un ticket promedio de \$9.499, vs. una mediana de red de \$11.267. La brecha es del 16 % y se mantiene constante en los 24 meses analizados, con un volumen de tickets sano (3.128), lo que descarta que sea un problema de tráfico.

Acción recomendada: Replicar en la sucursal Sur las prácticas comerciales de las sucursales líderes: estrategias de cross-sell, surtido ampliado en categorías de mayor valor y acciones para aumentar el tamaño promedio de compra.

Impacto estimado: ~\$0,39 M/año al cerrar el 50 % de la brecha de ticket (cierre total: ~\$0,78 M/año).

Supuesto clave: Cierre del 50 % de la brecha ($\$887 \times 3.128 \text{ tickets} \times 28,2 \% \text{ de margen}$). El volumen de tickets se mantiene constante.

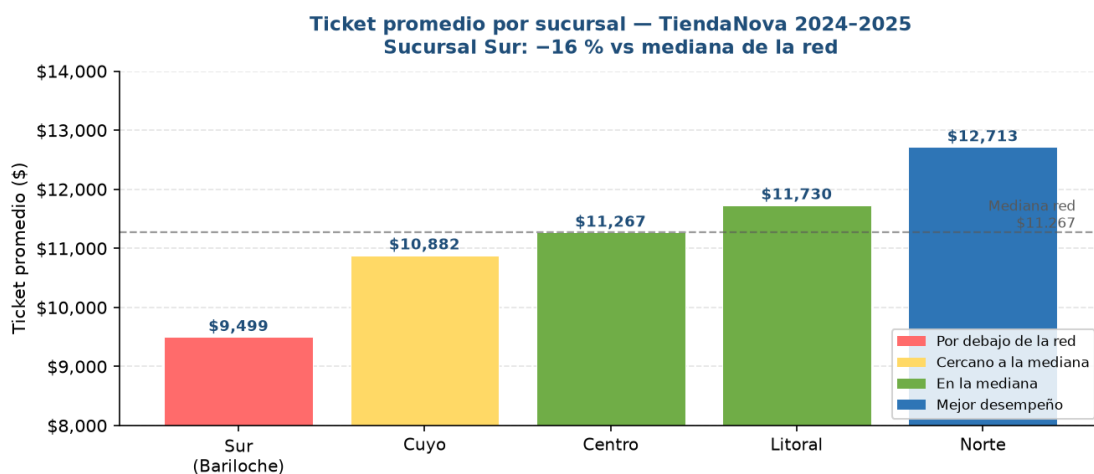


Figura 1 — Ticket promedio por sucursal. La sucursal Sur registra el menor ticket de la red pese a un volumen de operaciones saludable. Fuente: 04_brecha_sucursales.sql.

4. Conclusiones y Próximos Pasos

El análisis reveló que el 8 % del margen anual de TiendaNova está siendo drenado por cuatro fuentes de pérdida identificables y corregibles con acciones comerciales de bajo a medio esfuerzo. Ninguna requiere nuevos clientes ni inversión en publicidad.

Tabla resumen de impacto

Hallazgo	Acción	Impacto \$/año	Esfuerzo
Productos bajo margen	Repreciar 4 productos	\$0,91 M	Bajo
Fuga de clientes	Campaña de recuperación	\$0,74 M	Medio
Brecha sucursal Sur	Replicar mejores prácticas	\$0,39 M	Medio
Capital inmovilizado	Liquidar 5 SKUs de baja rotación	\$0,006 M + \$79 k puntual	Bajo
TOTAL	—	~\$2,0 M/año + \$79 k	—

Impacto total estimado del análisis: ~\$2,0 M/año + ~\$79.000 de capital liberado
Sobre un margen anual de ~\$24,9 M → 8 % de mejora de margen identificada con 5 consultas SQL.

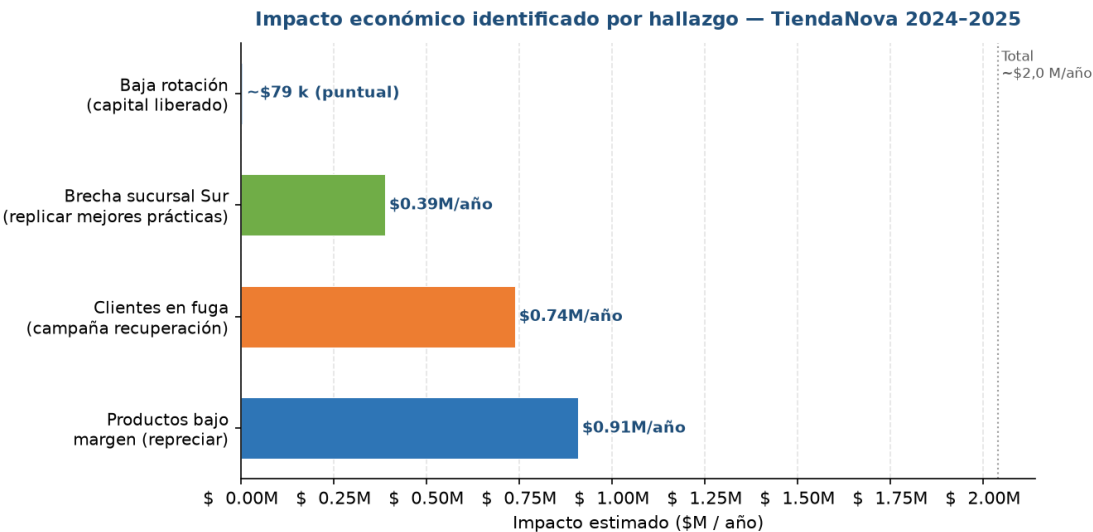


Figura 2 — Impacto económico estimado por hallazgo. Los tres primeros hallazgos representan el 99,7 % del valor identificado.

Próximos pasos recomendados

1. Repreciar los 4 productos con margen negativo (bajo esfuerzo, mayor ROI inmediato — \$0,91 M/año).
2. Exportar el listado de 156 clientes fugados al equipo comercial para campaña de recuperación.
3. Convocar reunión con el gerente de la sucursal Sur para revisar el modelo de cross-sell y surtido.

Datos sintéticos con distribuciones realistas del sector retail · Portfolio de Datos y Analítica · Luciano Villagrán